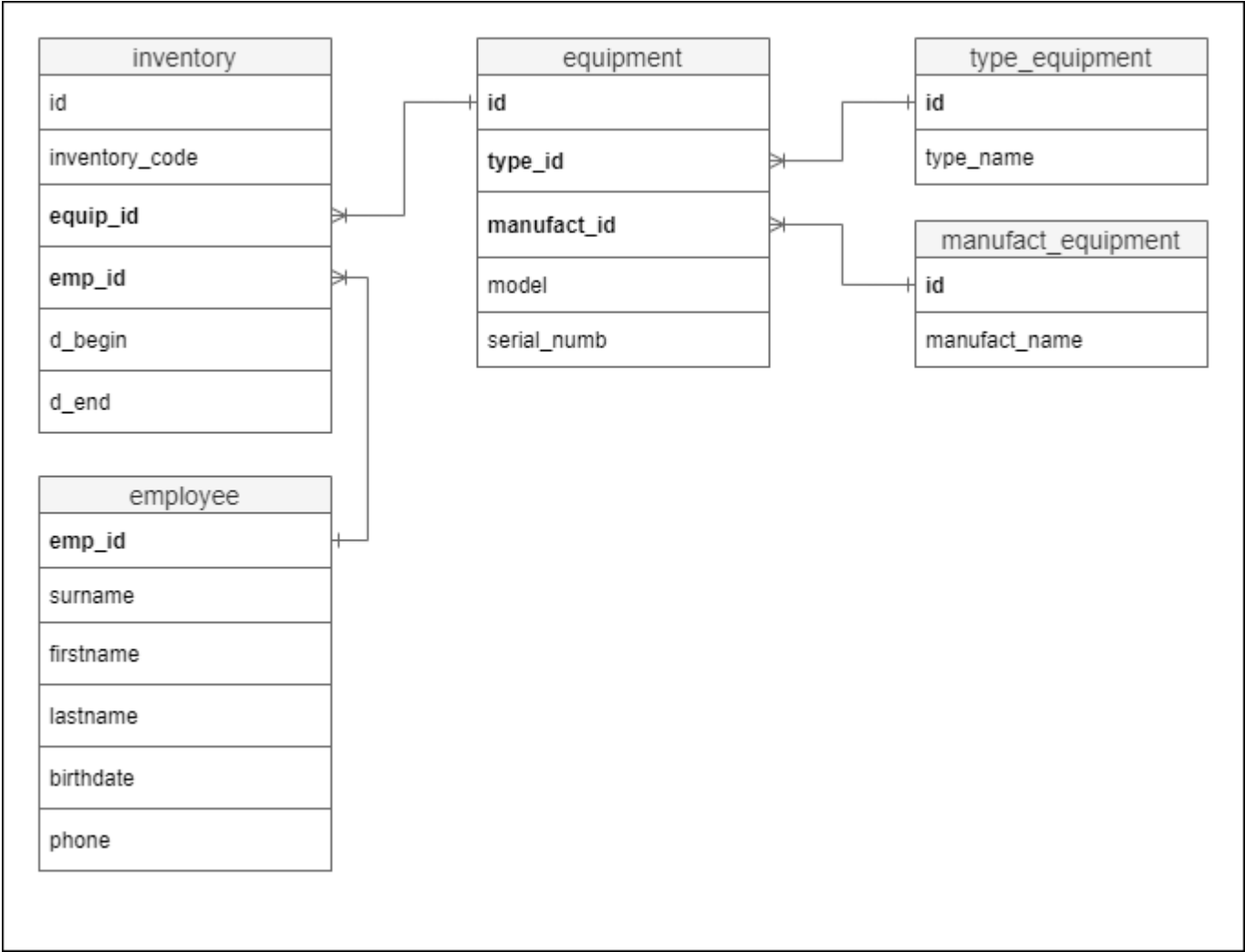


5. Структура системы

1. Необходимо:

- 1. Построить структуру БД для инвентаризации оборудования.
- 2. Отобразить связи между сущностями системы.
- 3. Описать причины вашего выбора именно таких связей.



Описание таблиц:

employee

№	Код	Тип	Обязательность	Наименование	Комментарий
1	emp_id	number	Y	идентификатор сотрудника	PRIMARY KEY
2	surname	varchar	Y	фамилия	
3	firstname	varchar	Y	имя	
4	lastname	varchar	N	отчество	
5	birthdate	varchar	N	дата рождения	
6	phone	number	Y	телефон	

equipment

№	Код	Тип	Обязательность	Наименование	Комментарий
1	id	number	Y	идентификатор оборудования	PRIMARY KEY
2	type_id	number	Y	идентификатор типа оборудования	FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице type_equipment
3	manufact_id	number	Y	идентификатор производителя	FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице manufact_equipment
4	model	varchar	Y	наименование модели	
5	serial_number	number	Y	серийный номер	

type_equipment

№	Код	Тип	Обязательность	Наименование	Комментарий
1	id	number	Y	идентификатор типа оборудования	PRIMARY KEY
2	type_name	varchar	Y	наименование типа оборудования	

manufact_equipment

№	Код	Тип	Обязательность	Наименование	Комментарий
1	id	number	Y	идентификатор типа оборудования	PRIMARY KEY
2	manufact_name	varchar	Y	наименование производителя	

inventory

№	Код	Тип	Обязательность	Наименование	Комментарий
1	id	number	Y	идентификатор	PRIMARY KEY
2	inventory_code	number / varchar	Y	инвентарный номер	
3	equip_id	number	Y	идентификатор оборудования	FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице equipment
4	emp_id	number	Y	идентификатор сотрудника	FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице employee
5	d_begin	date	Y	дата выдачи	
6	d_end	date	Y	дата приемки	

Таблица equipment

type_id - FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице type_equipment, связь «один ко многим», так как может множественно использоваться в таблице equipment

manufact_id - FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице manufact_equipment, связь «один ко многим», так как может множественно использоваться в таблице equipment

Таблица inventory

equip_id - FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице equipment, связь «один ко многим», так как может множественно использоваться в таблице inventory. При повторном использовании оборудования новым сотрудником создается новая запись в таблице inventory, где inventory_code и equip_id не будут уникальными

emp_id - FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице employee, связь «один ко многим», так как может множественно использоваться в таблице inventory

2.Некоторым сотрудникам, помимо базовой комплектации, выдают дополнительное оборудование—дополнительный монитор.

Необходимо:

- 1. Оценить, изменится ли структура БД?
- 2. Описать изменения, при их наличии.

Для доступности резерва оборудования, как дополнительного можно добавить в таблицу equipment поле is_additional.

equipment

№	Код	Тип	Обязательность	Наименование	Комментарий
1	id	number	Y	идентификатор оборудования	PRIMARY KEY
2	type_id	number	Y	идентификатор типа оборудования	FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице type_equipment
3	manufact_id	number	Y	идентификатор производителя	FOREIGN KEY, который ссылается на id в таблице manufact_equipment
4	model	varchar	Y	наименование модели	
5	serial_number	number	Y	серийный номер	
6	is_additional	bool / number	Y	дополнительное оборудование	

